SAFE SCHOOL AI 협업 개발 기록

ChatGPT × Claude × GitHub × Replit · 2026년 바이브 코딩 기반 재난안전 분야 업무시스템 경진대회 포트폴리오 · 기록일 2026-10-20(화)

24개	150건	17건	27건
GitHub 커밋(전 브랜치)	STEP 3-A 자동 테스트 통과 (Replit)	Claude 입력 원문 (직접 입력 6 · 첨부 11)	ChatGPT 대화 원문 (사용자 입력)

자동 테스트 150건 = npm test 69 + e2e:step2 40 + e2e:step3 41(Replit 실행, 종류별 합계). 업무경감 시간은 아직 측정하지 않았습니다.

1. 이 기록을 읽는 법

도구별 색 구분

도구	역할과 기록
ChatGPT	기획·업무 분석·브라우저 시험 진행·문제 진단·Claude용 프롬프트 작성. 사용자 입력 원문과 ChatGPT가 작성한 프롬프트 원문 수록
Claude	설계·코드 작성·테스트 작성·GitHub 커밋. 사용자 입력 원문(직접 입력·첨부)과 Claude 응답 원문 수록
GitHub	커밋 기록(작성자·시각·변경 파일)
Replit	실행·테스트·브라우저 시연 환경. 사용자가 실행한 콘솔 출력 원문 수록

원문과 정리글 구분

표시	의미
원문	사용자·AI가 실제로 입력하거나 출력한 글을 글자 그대로 옮긴 것. 인용 상자의 머리글에 출처·시각을 적음
원문(ChatGPT)	ChatGPT 대화 기록에서 사용자 입력을 글자 그대로 옮긴 것(ChatGPT가 대화에서 발췌해 제공). 시각은 기록되지 않아 개발 순서와 앞뒤 증거로 위치를 표시
정리	흐름을 설명하려고 나중에 쓴 글. 사용자 발화로 인용하지 않음

기록 범위: Claude 대화 중 16:31~21:00 구간의 짧은 입력 문장과 Claude 응답은 이 문서에 넣지 않았습니다(대화 내보내기 파일로 보충 가능). 같은 구간의 긴 프롬프트(첨부)와 개발 결과(커밋)는 수록했습니다.

2. 개발 단계 한눈에 보기

단계	ChatGPT	Claude	GitHub	Replit 검증
STEP 1	업무 분석·요구사항 관리 (주 개발자 지침에 적힌 역할)	설계서, 기본 구조·DB	f8f4792	STEP 2에 포함
STEP 2	브라우저 가입·승인·학급 시험 진행, 담당 학급 표시 문제 진단	학교 등록·승인·학급·디자인 시스템·통합	2535b49 외 3 사용자 계정 8건	52/52 e2e 40/40
STEP 3-A	인수인계·작업표 작성, 지진 훈련 2계정 시연, 로그인·SQL 문제 진단	발령→대피 보고→상황판→종료 구현, 오류 2건 수정	4857414 ~ 43d7d5d	69/69 · 40/40 41/41 · 시연 5/5

STEP 3-B	경보 요구사항(수기 전달 부담) 제기, 3-B 지시 작성	모의 경보 수집·지역 매칭·중복 방지·경보함	285edba 외 3	**실행 전**
포트폴리오	대화 정리·증거 패키지·통합 문서	원문 추출·추적표·한글 기록	3872859 외 2	—

3. 시간순 개발 타임라인(2026-10-20, KST)

ChatGPT 대화에는 시각 기록이 없어 '앞뒤 증거'(커밋 시각, 서버 응답 시각, 감사 로그 시각)로 위치를 표시했습니다.

시각	도구	구분	내용	연결 증거
16:31	**Claude**	원문(첨부)	대회 공고문(hwpx) 첨부, 학교 재난안전 앱으로 참가	공고문
17:30	**Claude**	원문(첨부)	최종 통합 개발 마스터 프롬프트	첨부 원문
17:41	**Claude**	원문(첨부)	Claude 주 개발자 지침(업무경감 최우선)	첨부 원문
18:11	**GitHub**	원문	STEP 1 기본 구조·DB	f8f4792
18:17	**Claude**	원문(첨부)	학교 등록·교직원 가입 구조 최종 확정	첨부 원문
18:30~19:02	**GitHub**	원문	STEP 2 등록·가입·디자인 시스템·통합·e2e	2535b49 · 24a5de1 3280b44 · 448370d
19:24~20:25	**GitHub**	원문	보안·의존성 수정, Replit 미리보기 허용(사용자 계정 커밋)	465ec3f ~ afa4986
~20:25	**ChatGPT**	원문(ChatGPT)	브라우저 시험: 미등록 학교 검색 → 등록 신청 → 승인 → 학급 3개·76명 → 교직원 가입·배정 → '담당학급이 자동으로 표시되지 않아'	→ 0ec9e52
20:25	**GitHub**	원문	담당 학급 평상시 표시 수정 → 사용자 '아 보인다'	0ec9e52
20:25~21:00	**ChatGPT**	원문(ChatGPT)	STEP 3 인수인계 요청, 국가 경보 자동 알림 아이디어, 안전업무 매뉴얼 검토, 일정표·작업표 요청	인수인계 v2·작업표
21:00	**Claude**	원문(첨부)	STEP 3 시작 프롬프트 v2 + 인수인계 v2(ChatGPT 작성 파일)	첨부 원문
21:03~21:12	**GitHub**	원문	STEP 3 계획 → 3-A 서버 API → 테스트 → 화면	4857414 · 2d7c70d bf8ba99 · 24940e3
21:17	**Claude**	원문	작업표 대조·10/23 시연 목표·매 작업 5개 항목 보고	ChatGPT 초안 A
21:19	**Replit**	원문	1차: 테스트 52 통과·17 실패, e2e 40/40·30/30	콘솔 원문
21:20	**GitHub**	원문	테스트 데이터 수정·담임 화면 자동 반영	9345f2a
21:23	**Replit**	원문	2차: 69/69·40/40·41/41, 단 EADDRINUSE	콘솔 원문
21:24	**GitHub**	원문	E2E 서버 처리 수정, 결과 확정 보류	43d7d5d
21:37~21:45	**ChatGPT**	원문(ChatGPT)	로그인 연결 오류 진단 → 로그인 성공 → 지진 훈련 발령 → 대피 보고 5/5 → 감사 로그 SQL 오류 수정·4행 확인	서버 응답 21:37 감사 로그 21:44~45
21:51	**Claude**	원문	3-A 최종 검증 전달 + 3-B 착수(ChatGPT 작성 프롬프트)	ChatGPT 초안 B
21:53~22:02	**GitHub**	원문	3-A 검증 기록·보존 브랜치, 3-B ①~④	90093bf 외 4

~22:00	**ChatGPT**	원문 (ChatGPT)	'claude 랑 연동이 가능할까?' — 포트폴리오용 대화·프롬프트 정리 시작	증거 패키지
22:03~22:07	**Claude**	원문	원본 기록 보존 요청, 증거 정리·문서 작성 요청 (ChatGPT 작성 프롬프트)	ChatGPT 초안 D·03
22:12~22:24	**GitHub**	원문	포트폴리오 증거 문서, 한글 기록	3872859 · 2bdb820 · 7d9dee9
22:30~22:50	**ChatGPT**	원문 (ChatGPT)	통합 포트폴리오 요청: 'ai 도구별 색을 다르게', 대화 원문 처리	통합 문서(docx)

4. ChatGPT 대화 원문(사용자 입력)

ChatGPT 대화에서 사용자가 입력한 문장을 글자 그대로 옮겼습니다. 출처: 사용자가 ChatGPT에서 받은 대화 원문 발췌(증거 패키지 ZIP, 통합 포트폴리오 docx).

4-1. STEP 2 브라우저 시험과 문제 발견(~20:25)

원문 · ChatGPT · 학교 등록과 학급 시험
응 나와 그리고 검색결과 미등록 학교로 나와

SAFE SCHOOL 테스트초등학교 최초 등록 신청이 성공했고 학교 등록 확인 대기 상태로 표시돼. 시작 버튼도 없어. 다음 관리자 승인 테스트를 진행하자.

이학교로 시작 버튼이 나타나서 눌렀어

SAFE SCHOOL에서 3개 학급을 만들고 재적 76명까지 저장했어. 다음 교직원 가입 승인과 학급 배정 테스트를 진행하자.

두 번째 교직원 teacher02@example.com 가입과 이메일 인증, SAFE SCHOOL 테스트초등학교 담임교사 가입 신청까지 성공했어. 승인 대기 상태야. 관리자 일괄 승인과 학급 배정을 진행하자.

원문 · ChatGPT · 문제 보고 → 수정 확인(커밋 0ec9e52, 20:25)
관리자 승인 1학년 1반 배정 및 담임교사 로그인 까지 했지만 담당학급이 자동으로 표시되지 않아

아 보인다

4-2. STEP 3 기획과 Claude 인수인계(20:25~21:00)

원문 · ChatGPT · 개발 도구 전환과 새 요구사항
이제 다시 step 3는 클로드에서 이어갈께 지금까지 개발 목록을 클로드에서 읽고 인지하여 step 3로 넘어갈 수 있도록 프롬포트와 문서파일을 만들어줘

아 그리고 국가 재난 경보 발생시 자동으로 해당 어플에서 알림이 가도록 하면 좋겠어 지금까지는 환경 경보등 경보발생시 일일이 수기로 학부모님과 교사 교직원에게 알려야 했거든 단 해당 경보에 추가해서 안내를 하는 기능도 있었으면 좋겠어

원문 · ChatGPT · 업무 매뉴얼 기반 업무경감 검토와 일정
이건 학교 안전 업무 매뉴얼이야 이 매뉴얼을 확인해서 어플을 통해 업무를 경감할 수 있는 부분이 있는지 확인하고 또 업무경감 등을 위해 새로운 기능이 필요한 부분을 확인해 주었으면 좋겠어

응 좋아

거시적인 스텝을 보여주고 현재 진행정도를 알려줘 그리고 이번주 금요일 까지 어디까지 진행되면 될까 ?

이제 다시한번 월별 또 주별 또 일별 달력모양의 일정표를 포토카드고 만들어줘

세부적인 주차별 일자별 일정 리스트도 각각 만들어줄래

응 클로드에 전달할 개발 작업표 파일도 만들자

→ 결과: 경보 요구사항은 STEP 3 시작 프롬프트 v2의 '필수 신규 요구'로, 매뉴얼 검토는 인수인계 v2 09장(업무경감 요구사항)으로, 일정은 개발 작업표로 Claude에 전달되었습니다(21:00·21:17 첨부, 파일 내용 일치 확인).

4-3. STEP 3-A 실제 시연과 문제 해결(21:37~21:45)

원문 · ChatGPT · 로그인 문제 진단
로그인 하려니까 서버에 연결할 수 없습니다. 통신 상태를 확인하세요. 라고 떠

SAFE SCHOOL 브라우저 /api/health에서도 status ok, db ok가 표시돼. 로그인 연결 문제를 이어서 진단하자.

200 ok 로그인 되었고 재난 안내판도 보이고 있어

원문 · ChatGPT · 지진 모의훈련 시연
STEP 3 지진 모의훈련 발령 성공. 관리자 상황판에 3개 학급 미보고, 담임 보고 화면에 1학년 1반 재적 25명이 표시됐어. 다음 대피 보고 테스트를 진행하자.

STEP 3 지진 모의훈련 대피 보고 테스트 결과:
성공: 24명 대피 보고 저장 성공
성공: 관리자 상황판에 미확인 1명 표시
성공: 다른 2개 학급은 미보고 상태 유지
성공: 25명 전원 대피 수정 보고 성공
성공: 관리자 상황 종료 및 담임 보고 차단 확인
이 결과를 기반으로 다음 점검을 진행하자.

원문 · Replit 콘솔(ChatGPT 대화에 붙여넣음) · 서버 상태
$ curl -i http://127.0.0.1:5000/api/health
HTTP/1.1 200 OK
{"status":"ok","db":"ok","dbLatencyMs":4,"serverTime":"2026-10-20T12:37:12.715Z","version":"0.1.0"}

원문 · Replit 콘솔(ChatGPT 대화에 붙여넣음) · SQL 오류 → 수정 후 감사 로그
Error: Either --url or --schema must be provided.
Error: column "created_at" does not exist

action | at
---
event.closed | 2026-10-20 12:45:55.171+00
report.updated | 2026-10-20 12:45:25.862+00
report.created | 2026-10-20 12:45:10.526+00
event.issued_drill | 2026-10-20 12:44:02.744+00
(4 rows)

→ ChatGPT가 감사 로그의 날짜 열 이름이 created_at이 아니라 at임을 확인해 SQL을 고쳤습니다(정리). 시각은 UTC 기준이며 한국 시간 21:44~21:45입니다.

4-4. 포트폴리오 준비(22:00 무렵 이후)

원문 · ChatGPT · 증거 자료 요청
후 오늘은 여기까지 해야겠다 혹시 claude 랑 연동이 가능할까? 목적은 대화 내용 공유를 통한 개발 현황 및 프롬포트 정리 ----> 경진대회 증거자료용 포트폴리오 생성 이야

응 그리고 실제 claude에 입력간 프롬포트와 내가 입력한 텍스트도 반영해야해

응 오늘 너랑 했던 대화내용과 생성한 프롬포트 부터 정리해줘 그리고 그걸 claude에 저 지시문과 함께 올릴 수 있도록 해줘

원문 · ChatGPT · 통합 포트폴리오 요청
claude에서 만든 파일들이야 대회에 바로 출품할 수 있도록 -> 대화원본 증거 미확보 검증되지 않음 이런 표현은 지우고 가시적으로 너와의 대회 내용도 원문 처리 해서 다시 생성해줘

응 개발 순서를 지켜서 한눈에 보기 쉽도록 + 각 ai 도구별 색을 다르게 해서 가시적으로 해서 오늘의 챗 GPT + claude 통합 완성형 포트폴리오를 만들어줘

후 자꾸 이러면 내가 claude랑 chat GPT 양쪽에 명령을 내리고 문서를 두개 만들어서 내가 직접 수정할수 밖에 없어 ....

응

5. Claude 대화 원문(사용자 입력)

ChatGPT가 작성한 프롬프트를 사용자가 Claude에 그대로 입력한 경우, 두 원문이 글자 단위로 일치하는 것을 확인했습니다(공백·기호 제외 비교).

원문 · Claude · 21:17 KST(일부) · ChatGPT 작성 프롬프트 A와 일치
개발은 작업표의 일자별 순서대로 진행하되, 우선 10월 23일까지 재난 발령 → 담당 학급 대피 보고 → 관리자 실시간 상황판 → 재난 종료까지 실제 브라우저에서 시연하는 것을 목표로 해 줘.
…
테스트하지 않은 기능은 완료로 표시하지 말고, 전체 진행 상황을 날짜별 체크리스트에 반영해 줘.

원문 · Claude · 21:51 KST(일부) · ChatGPT 작성 프롬프트 B와 일치
STEP 3-B는 공식 경보 수집, 학교 지역 매칭, 중복 경보 방지, 교직원 앱 내 알림 순서로 구현해 주세요.
학부모 대상 외부 자동 발송은 아직 활성화하지 말고, 학교 관리자 승인 및 모의 발송부터 개발해 주세요.

원문(첨부) · Claude · 21:00 KST · STEP 3 시작 프롬프트 v2(일부, ChatGPT 작성 파일)
단순한 새 프로젝트 생성이나 STEP2 전면 재작성 제안은 하지 마세요. 브랜치와 코드 접근이 되면 실제 구현을 시작하고 커밋을 남기되 테스트했다고 주장하기 전 실제 출력이 있어야 합니다. 데이터 삭제 명령 금지, Secrets 출력 금지.

원문(첨부) · Claude · 18:17 KST · 학교 등록 구조 최종 확정(일부)
단순히 첫 가입자라는 이유로 관리자 권한을 자동 부여하지 않습니다.
…
기존 코드와 DB를 삭제하거나 초기화하지 않습니다.

6. 프롬프트 → 결과 → 커밋 → 테스트 추적

도구	시각	입력	결과	커밋	검증

ChatGPT	~20:25	'담당학급이 자동으로 표시되지 않아'	평상시 담당 학급 표시	0ec9e52	'아 보인다'
ChatGPT	20:25~	국가 경보 자동 알림 + 학교 추가 안내	STEP 3 시작 v2 필수 요구 → 3-B 구현	285edba 외 3	3-B 실행 전
Claude	17:30	마스터 프롬프트(첨부)	설계서 문서(탭 1)	—	—
Claude	18:17	학교 등록 구조(첨부)	STEP 2 등록·가입	2535b49	52/52
Claude	21:00	STEP 3 시작 v2(첨부)	계획·3-A 서버·테스트·화면	4857414 외 3	→ 21:19
Claude	21:17	작업표 대조	담임 화면 자동 반영·시연 시나리오	9345f2a	→ 21:23
Replit	21:19	1차 결과: 17건 실패	원인: 테스트 데이터 형식	9345f2a	69/69
Replit	21:23	2차 결과: EADDRINUSE	확정 보류·서버 처리 수정	43d7d5d	41/41
ChatGPT	21:37~45	로그인 오류·SQL 오류	원인 확인·SQL 수정	—	시연 5/5 감사 로그 4
Claude	21:51	최종 검증 + 3-B	검증 기록·보존 브랜치·3-B ①~④	90093bf 외 4	3-B 실행 전

7. 대화로 오류를 고친 사례

사례	도구	흐름
담당 학급 미표시	**ChatGPT**	브라우저 시험에서 '담당학급이 자동으로 표시되지 않아' 보고 → 화면 수정(0ec9e52) → '아 보인다'
테스트 17건 실패	**Claude**	Replit 결과 전달 → 원인 분석(테스트용 학교 이름 형식 규칙) → 수정(9345f2a) → 69/69 통과
남은 서버 (EADDRINUSE)	**Claude**	숫자는 통과였지만 옛 서버로 검사된 것을 발견 → 결과 확정 보류 → 서버 처리 수정(43d7d5d) → 재실행 41/41
로그인·SQL 오류	**ChatGPT**	'서버에 연결할 수 없습니다' → 서버 상태 200 확인 → 로그인 성공 / 감사 로그 조회 열 이름 오류 → 수정 → 4행 확인

8. 테스트 증거

시점	도구	명령·방법	결과
STEP 2	**Replit**	typecheck · npm test · e2e:step2 · audit	0 · 52/52 · 40/40 · 0건
21:19	**Replit**	typecheck · test · e2e:step2 · e2e:step3	통과 · 52+17실패 · 40/40 · 30/30
21:23	**Replit**	같은 명령(서버 충돌로 확정 보류)	통과 · 69/69 · 40/40 · 41/41
최종	**Replit**	typecheck · npm test · e2e:step2 · e2e:step3	통과 · 69/69 · 40/40 · 41/41
21:44~45	**ChatGPT**	브라우저 지진 훈련 시연(관리자·담임 2계정)	5/5 성공 · 감사 로그 4행
21:55~22:01	**Claude**	3-B 작업공간 검증(DB 제약·순수 함수·모의 화면)	7/7 · 8/8 · 15/15(Replit 실행 전)

9. 제출 전 확인할 일

항목	내용
실제 업무 활용	공고 참여 조건: '서면심사일 이전부터 실제 업무에 활용'. 지금은 가상 학교 시연까지 진행
참여 자격	학교·교육청 소속이 '중앙부처 또는 지방정부 소속 공무원'에 해당하는지 주관 기관 확인
시연 화면	지진 훈련 시연 화면 캡처 또는 녹화 추가
대화 전체	Claude·ChatGPT 대화 내보내기 파일을 부록으로 첨부하면 원문 범위가 넓어짐

공식 경보 API는 활용 신청 전이라 모의 경보로 개발했고, 학부모 발송은 학교 승인·동의 절차를 만든 뒤 진행합니다. 업무경감 수치는 실제 업무 담당자 사용 후 측정합니다.